

Ak2超声波传感器芯片DJ628.30产品说明书 V1.2

一般特性

- 测量距离：15cm 到 6m（外部物料相关）
- 工作电压：6V~24V (Max. 40V 耐压)
- 通讯接口：ESI通讯 (1M/s) 兼容DIS3通讯 (888kb/s)
- OSC:72MHz 内部时钟
- 存储：48kB MTP + 24kB SRAM with ECC
- 内部集成温度传感器
- AEC-Q100 Grade2
- ISO 26262:2011（安全等级ASIL B）
- 封装：QFN20 5x5mm
- 诊断功能：
 - 环境噪声诊断
 - 过压/欠压诊断
 - 谐振频率诊断
 - 通讯链路诊断
 - 传感器阻抗检测

驱动器和接收器特性

- 支持测量模式：定频/线性Chirp/非线性Chirp/MSK/FSK
- 超声波传感器频率：30kHz~80kHz
- 可编程驱动电流：98mA~1000mA
- 可编程驱动脉冲：0~128
- 可编程接收增益（模拟）：42.3~66.4dB
- ADC:16bit

信号处理器特性

- 数字滤波器
- 可编程接收增益（数字）：0~47.89dB
- 时变增益控制（STC）
- 静态阈值生成（STG）
- 高级自适应阈值（AATG1/AATG2）
- 噪声抑制（CNS/DNS）
- 近场检测（NFD）
- 快速时间常数算法（FTC）
- 回波检测（EDI）：包含回波类型、时间戳、置信度等
- 原始包络输出

芯片介绍

DJ628.30 芯片是一颗 SOC 芯片，内部集成了 32 位的RSICV 及对信号进行各种算法的 DSP，同时还集成了用于对超声波输入信号进行放大滤波的可编程的低噪声的 PGA 模拟放大器，最大放大倍数达 60db 以上，且具有极佳的信噪比和低失真度，内部集成了 16 位的高性能的 ADC，能满足在超声波检测中配合内部嵌入式软件进行各种功能需求的应用程序开发。嵌入式微控制器具有灵活的可编程性能，可以适应各种应用及功能升级。在芯片内部集成了先进和非常可靠的回波检测数字信号过滤器、自动阈值、回声峰值检测、灵敏度时间控制等功能模块，通过新的超声信号编码实现了短距离和远距检测的优化，及对噪声、环境条件等的稳健性。通过 ESI 接口，每个传感器高达 888 kbit/s 高速率数据传输，减少系统反应时间。支持点对点拓扑和总线模式。功能强大的 32 位 RSICV 提供了许多功能特殊的分析、评估和调试目的(例如:超声波的包络线和原始数据的输出)。

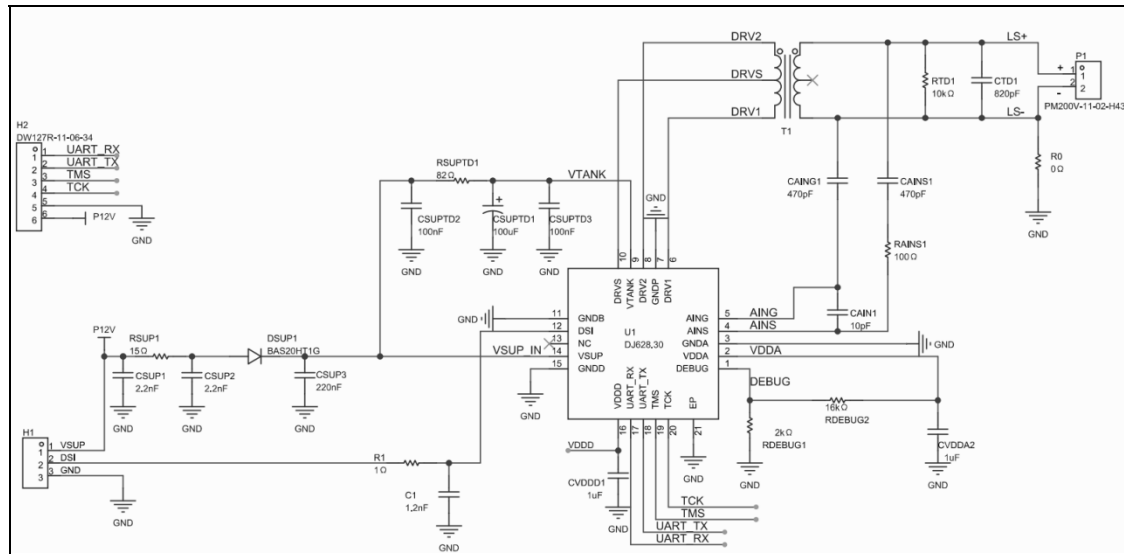
应用范围

- 自动泊车/倒车辅助系统
- 盲区探测报警系统
- 车门防撞系统
- 涉水深度探测系统
- 油箱液位探测系统
- 工业距离探测系统
- 无人机降落辅助系统

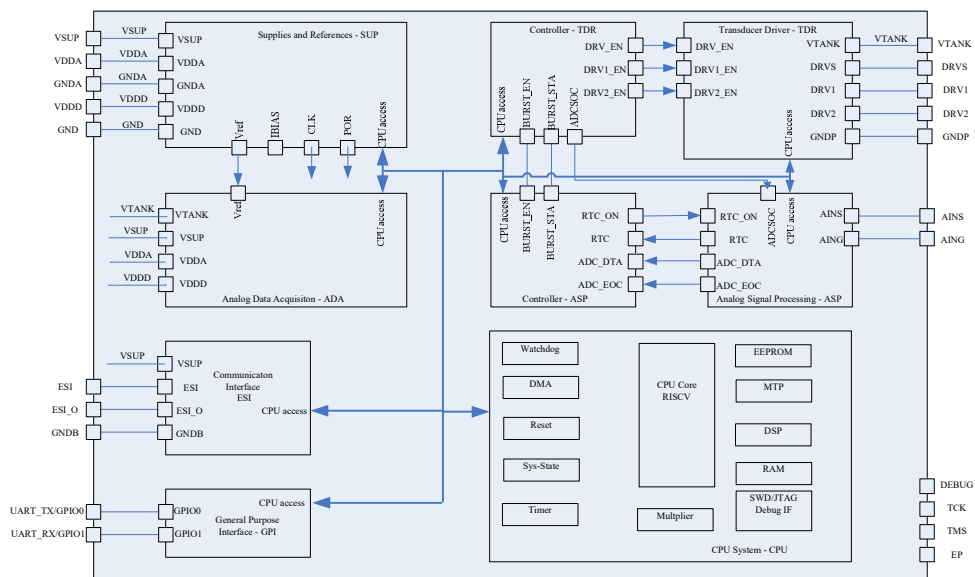
订单信息

Product ID	Order code	Package

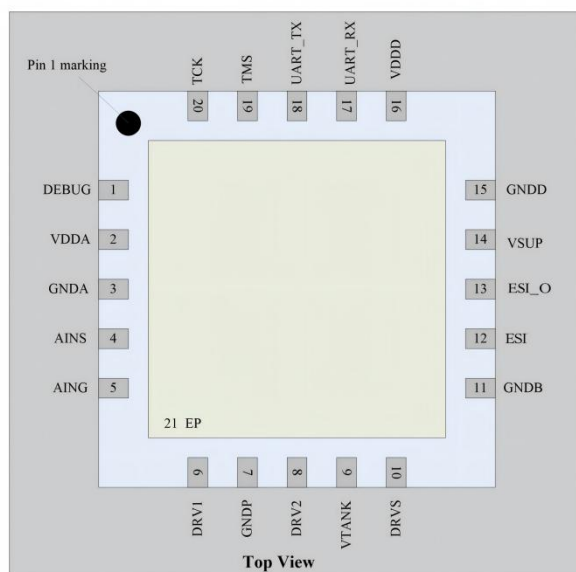
典型应用电路



功能框图



Pin 排列图



Pin 定义

No	Name	Type	Description
1	DEBUG	D_I	Debug 模式使能，高有效，功能模式下接 0
2	VDDA	S	模拟信号电源 5v
3	GNDA	S	模拟信号地
4	AINS	A_I	超声波回波信号负极性输入
5	AING	A_I	超声波回波信号正极性输入
6	DRV1	HV_A_I	变换器线圈 1
7	GNDP	S	变换器功率地
8	DRV2	HV_A_I	变换器线圈 2
9	VTANK	HV_S	变换器驱动电源输入
10	DRVS	HV_A_O	变换器中心抽头端
11	GNDB	S	ESI 总线接口地
12	ESI	HV_A_IO	ESI 接口输入输出
13	ESI_O	HV_A_O	ESI 接口输出
14	VSUP	HV_S	芯片供电电源
15	GNDD	S	数字电源地
16	VDDD	S	数字电源 1.5v
17	UART_RX	D_I	多功能脚，串口输入/GPIO
18	UART_TX	D_O	多功能脚，串口输出/GPIO
19	TMS	D_I	测试命令输入
20	TCK	D_I	测试时钟，测试模式下有效
21	EP	S	散热端接地

1. 极限工作条件

- 在极限条件下使用将会导致芯片不可恢复的损坏。
- 短暂极限条件下使用芯片将降低芯片的可靠性。
- 所指电压参数均是对地（GND）的值。

表格 1-1: 极限条件表格

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Max	Unit
1	工作电压		VSUP	-0.3	40	V
2	ESI 电压		ESI,ESI_O	-24	40	V
3	ESI 电流		ESI,ESI_O	-100	100	mA
4	数字 pin 电压 (DEBUG,GPIO0,GPIO1)		VDIG	-0.3	1.65	V
5	数字 pin 电压 (DEBUG,GPIO0,GPIO1)	DEBUG=5v	VDebug	-0.3	1.65	V
6	模拟输入电流值 (AINS , AING)		IAINS,IAING	-20	20	mA
7	内部模拟电压		VDDA	-0.3	5.5	V
8	内部数字电压		VDDD	-0.3	1.65	V
9	超声波驱动 Pin 的电压		VDRVS,VDRV1,V DRV2 , VTANK	-0.3	40	V
10	芯片结温		Tj	-40	125	°C
11	芯片存储温度 (过焊)	PCBA	TSTG solded	-55	150	°C
12	芯片存储温度 (未焊)		TSTG unsolded	-55	125	°C

2. ESD and Latch-up

2.1. ESD 静电保护

Description	Condition	Symbol	Min	Max	Unit
ESD HBM protection pins ESI	1)	V _{ESD(HBM)ESI}	-6	6	kV
ESD HBM protection at all other pins	1)	V _{ESD(HBM)}	-2	2	kV
ESD CDM protection at pins near corner (Pins 1,5,6,10,11,15,16,20)	2)	V _{ESD(CDM)}	-750	750	V
ESD CDM protection at all other pins	2)	V _{ESD(CDM)}	-500	500	V

1) According to AEC-Q100-002 (HBM) chip level test

2) According to AEC-Q100-011 (CDM) chip level test

2.2. Latch-up

Latch-up 保护性能符合 JEDEC standard JESD 78 标准

3. Recommended Operating Conditions

Table 3-1: 推荐的工作条件

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	Recommended supply voltage		$V_{SUP,opr}$	7.4	12	24	V
2	Recommended voltage at pins ESI and ESI_O		V_{ESI} , V_{ESI_O}	4	-	20	V
3	Transducer resonance frequency		$f_{Transducer}$	38	-	83	Khz
4	Blocking capacitor for analog supply		C_{VDDA}	75	100	125	nF
5	Blocking capacitor for digital supply		C_{VDDD}	0.36	1	1.25	uF
6	Ambient temperature		T_{AMB}	-40	-	105	°C

4. 电气特性

- V_{SUP} = 6V to 24V and T_{AMB} = -40°C to 105°C, 除非另有所指。
- Typical values are at V_{SUP} = 12V and T_{AMB} = 25°C.
- Positive currents flow into the device pins.
- All time values are based on the typical oscillator frequency $f_{CLK,typ}$

4.1. 供电电源， 内部参考电压源及时钟特性

Table 4.1-1: Electrical Parameters

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	VSUP 电流	仅 CPU 程序运行无 IO 口驱动	I_{VSUP}	-	18	28	mA
2	VSUP 电流 in standby mode	in standby mode	I_{VSUP_STBY}	-	-	10	mA
3	内部 5V 模拟 LDO	外接 C_{VDDA}	V_{DDA}	4.75	5.0	5.25	V
4	模拟 LDO 短路电流	$V_{DDA}=0$	I_{VDDA_SHORT}	-50	-	-	mA
5	内部数字 LDO	外接 C_{VDDD}	V_{DDD}	1.35	1.5	1.65	V
6	数字 LDO 短路电流	$V_{VDDD}=0V$	I_{VDDD_SHORT}	-100	-	-	mA
7	VSUP 低电压复位阈值		$V_{SUP_POR_H}$ $V_{SUP_POR_L}$	-	-	4.75 4.5	V
8	VTANK 过电压检测		$V_{TANK_OV_H}$	24.5	26.0	27.5	V
9	系统时钟	@ $T_{AMB}=25^{\circ}C$	f_{CLK}	69.8 4	72	74.1 6	MHz

4.2. 驱动变换器

Table 4.2-1: 驱动变换器电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	TDR 32 级驱动电流（正常模式）	$V_{DRVS}=V_{TANK} - 2.5V$ 软件设置	$I_{DRV_0(min)}$ $I_{DRV_31(Max)}$	- -	-190 -500	- -	mA
2	TDR 32 级驱动电流（诊断模式）	$V_{DRVS}<0.5V$ JTAG 设置	$I_{DRV_0(min)}$ $I_{DRV_31(Max)}$	- -	0 -1.25	- -	mA
3	电流驱动强度步进值	$V_{DRVS}=V_{TANK} - 2.5V$ 软件设置	I_{DRV_STEP}	-	10	-	mA
4	DRVS 下拉电阻	$V_{DRVS}=0.2V$ Receive Mode	R_{PD_DRVS}	-	6	-	k Ω
5	DRV 开关管导通电阻	Burst Mode	$R_{SW_DRV1_2}$	-	0.2	-	Ω

4.3. GPIO 接口

Table 4.3-1: GPIO 电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	GPIO 输入电平门限值	输入模式	V_{GPIO_ITH} V_{GPIO_ITL}	0.87 -0.3		1.8 0.57	V
2	GPIO 输出电流	输出模式	I_{GPIO_OH} I_{GPIO_OL}	1.9 3.7	4.8 7.9	9.9 15.3	mA
3	上拉电阻	输入模式	R_{GPIO}		150		k Ω

4.4. LIN 通讯接口

Table 4.4-1: LIN 通道电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	输入高		V_{LIN_HIGH}	6		20	V
2	VLOW 检测阈值		$V_{LIN_LOW_THRES}$	$V_{LIN_HIGH}-1.25$	$V_{LIN_HIGH}-1$	$V_{LIN_HIGH}-0.75$	V
3	LI 信号高低电平差值		V_{LIN_DIF}	1.75	2	2.35	V

4.5. EEPROM

Table 4.5: EEPROM 电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	Size		$size_{EEPROM}$			2	KByte
2	数据保持时间		t_{DR_EE}	15	100		Years
3	编程次数		Endurance _{EE}		100		Cycle

5. 寄存器说明

5.1. TD R 模块（超声波驱动模块）

模块用于为超声波芯片提供驱动接口，支持通过DMA或CPU方式传输发波参数数据，支持中断生成。

Table 5.1-1: 超声波驱动模块寄存器总览，基地址为0x20000000 UL

偏移地址	名称	描述
0x00	TDR_CTRL	控制寄存器
0x04	TDR_BUFF	
0x08	TDR_STATE	状态寄存器

Table 5.1-2: TD R_CTRL 寄存器描述，默认值0x0

Bits	Description	Default	R/W
31	Reversed	0x0	R/W
30:29	Bias_sel Driver bias select: 2'b00: default 2'b01: 2Xdefault 2'b10: 0.1Xdefault 2'b11: 1.1Xdefault	0x0	R/W
28	Bias_tsten Bias test control: 0b: bias test disable 1b: bias test enable	0x0	R/W
27:25	Bias_trim Driver bias trimming: I_bias=V/R_Trimming 3'b000: 31R 3'b001: 29R 3'b01x: 25R 3'b1xx: 17R	0x0	R/W
24	Bias_pd: Bias enable control: 0b:enable bias 1b:power down bias	0x0	R/W
23	Diag_en Diagnostic mode control: 0b:DIAG mode disable 1b :DIAG mode enable	0x0	R/W
22:18	Tstmux TDR_TSTOUT signal select: 5'b00000: TDR bias test 5'b00001: DSI_T 5'b00010:GNDD 5'b00100:GNDB 5'b01000:GNDP 5'b10000:AVSS	0x0	R/W
17	Drv_pd 1'b0: Power down current driver	0x0	R/W

16	Drv_sta DRIVER TEST control: 1'b0: DRIVER normal mode 1'b1: DRIVER test	0x0	R/W
15:6	Reversed	0x0	R/W
5	lsrc : 1 normal 0:test mode Transducer driver current source selection: 1b:reduced current mode 0b:normal mode		
4:3	Reversed	0x0	R/W
2	drv_en: 1 en 0 dis	0x0	R/W
1	dma mode en 0: cpu 1: dma	0x0	R/W
0	enable: 模块使能 enable: 1 disable: 0	0x0	R/W

Table 5. 1-3: TD_R_BUFF 寄存器描述, 默认值0x0

Bits	Description	Default	R/W
15	drv1_en、drv2_en极性控制 1: 正极性 0: 负极性	0x0	W
14	0: drv1_en、drv2_en同极性, 1: 差分	0x0	W
13:9	电压分级控制 0 - 16	0x0	W
8:0	计数位, 可配置	0x0	W

Table 5. 1-4: TD_R_STATE 寄存器描述, 默认值0x0

Bits	Description	Default	R/W
31:3	Reversed	0x0	RO
2	drvs_sta Transducer driver center tap diagnosis 0b:normal operation 1b:malfuction during burst detected	0x0	RO
1	drv2_sta Transducer driver 2 diagnosis 0b:normal operation 1b:malfuction during burst detected		
0	drv1_sta Transducer driver 1 diagnosis 0b:normal operation 1b :malfuction d uring b urst detected		

5.2. ASP 模块（模拟信号处理控制器）

模拟信号处理控制器用于为随后的数字处理准备传感器回波信号。

Sigma-Delta ADC, 16bit有效位调整为32bit, 其中最高bit是符号位, 为1是负电压。支持触发DMA搬运数据, 支持软件启动采样, 支持内部TDR模块触发。

Table 5.2-1: ASP 模块寄存器总览, 基地址为0x20004000 UL

偏移地址	名称	描述
0x00	ASP_CTRL	控制寄存器
0x04	ASP_ADC_EN	
0x08	reserve	
0x0C	ASP_ADC_DATA	ADC数据寄存器
0x10	ASP_CTRL1	控制寄存器

Table 5.2-2: ASP_CTRL 寄存器描述, 默认值为0x0

Bits	Description	Default	R/W
31	Current_mirror_en Current mirror enable (ESI): 1'b0: Current mirror disable 1'b1: Current mirror enable	0x1	R/W
30:29	Ada_dachl_sigsel (TEST) 2'b00:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to gnd 2'b01:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to GPIO0_ANA 2'b10:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to DAC output 2'b11:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to MPT current	0x0	R/W
25:18	Aux_dac0 DAC0 8bit code (DAC) range:0~DVDD LSB=6mV	0x0	R/W
17	Clkwd_tstrn WD clock test enable (TEST) 1'b0: Disable 1'b1: Enable	0x0	R/W
16	Clk72_tstrn 72MHz clock test enable (TEST) 1'b0: Disable 1'b1: Enable	0x0	R/W
15	Gpio_clk_sel_dig CLK_TDA connect to GPIO analog signal (TEST) 1'b0: disconnect 1'b1: connect	0x0	R/W
13	Asp_diag_en Gain reduction for diagnosis purposes 1'b0: gain reduction off 1'b1: gain reduction on	0x0	R/W
12:9	Asp_gain Analog gain configuration: 4'b0000~4'b1010, 45dB~65dB, 2dB/step 4'b0000:45dB 4'b0001:47dB	0x0	R/W

	4'b1001:63dB 4'b1010:65dB 4'b1011~4'b1111:unmapping		
8	Asp_en ASP enable: 1'b0: ASP disable 1'b1: ASP enable	0x0	R/W
7	Lpf_en LPF enable: 1'b0: LPF disale 1'b1:LPF enable	0x0	R/W
6	Lpf_short LPF output short: 1'b0: LPF work 1'b1: LPF output short to VCM	0x0	R/W
5	Lpf_tsten 1'b1:LPF output connect to test path (TEST)	0x0	R/W
4	Pga_test_en 1'b1:PGA output connect to test path (TEST)	0x0	R/W
3	Amp_tst_en 1'b1:TIA output connect to test path (TEST)	0x0	R/W
2:0	tstmux	0x0	R/W

Table 5.2-3: ASP_ADC_EN 寄存器描述，默认值为0x0

Bits	Description	Default	R/W
[1]	Adc_dis_en ADC采样使能开关，启动采样前需先使能	0x0	R/W
[0]	Adc_en 软件模式启动采样	0x0	R/W

Table 5.2-4: ASP_ADC_DATA 寄存器描述，默认值为0x0

Bits	Description	Default	R/W
[31:0]	Adc_data	0x0	RO

5.3. ESI 接口模块

该模块是超声波雷达传感器端的通信模块，集成了3个通信接口ESI、LIN、IO09，只能工作于某一种接口。

- ESI: 半双工单线异步串行接口，主机发电压信号，从机应答电流编码，支持自动寻址
- LIN: LIN从机，支持LIN 2.0标准，以中断方式收发数据，支持同步中断
- IO09: 形似单总线接口，下降沿触发中断，需搭配定时器中断进行接收数据与应答主机

Table 5.3-1: IO 模块寄存器总览，基地址为0x20008000 UL

偏移地址	名称	描述
0x00	ESI_STATE_CTRL1	状态转换相关配置
0x04	ESI_STATE_CTRL2	状态转换相关配置
0x08	ESI_CTRL	内部功能使能信号
0x0C	ESI_DATA_BUF	Response_data

Table 5.3-2: ESI_STATE_CTRL1 寄存器描述，偏移值位0x0

Bits	Description	Default	R/W
[31:16]	ESI_RSP_PERIOD (用于判断crm区rsp阶段时长 单位rsp_clk_h)	16'b0	RW
[15:0]	ESI_PDCM_PERIOD (pdcn模式单个tmslt时长单位rsp_clk_h)	16'b0	RW

Table 5.3-3: ESI_STATE_CTRL2 寄存器描述，偏移值位0x4

Bits	Description	Default	R/W
[31:16]	ESI_CRM_PERIOD (判断进入crm状态时长单位clk 为一个bit数据传输的1/4) (读时为同步后微调时间)	16'b0	RW
[15:0]	ESI_DM_PERIOD (dm状态时长单位Dm_clk_h)	16'b0	RW

Table 5.3-4: ESI_STATE_CTRL3 寄存器描述，偏移值位0x8

Bits	Description	Default	R/W
[30]	Pdcn_req_en 向MST请求一次通信，需先确保自身处于IDLE态	1'b0	RW
[29]	Idle_flg IDLE状态的标志，1：IDLE态	1'b0	RW
[28:27]	Wake_sel(00: MASTER_V 01: LIN 10. MASTER_V OR LIN 11. 不唤醒)	2'b0	RW
[26]	Esi_en (1：使能 0：不使能)	1'b0	RO
[25]	Rsp_en_o (rsp使能输出 1：使能 0：不使能)	1'b0	RO
[24]	Rsp_en_i (rsp使能输入1：使能 0：不使能 针对crm模式的rspen)	1'b0	RW
[23:20]	Addr2 (匹配地址2 第二个 4位地址匹配值)	4'b0	RW
[19:16]	Addr1 (匹配地址1 第一个 4位地址匹配值)	4'b0	RW
[15:0]	Brc_period(pdcn pulse用于判断状态转换时长 单位：clk 必须大于crm_period*4)	16'b0	RW

Table 5.3-5: ESI_STATE_CTRL4 寄存器描述，偏移值位0xc

Bits	Description	Default	R/W
[31:16]	rsp_clk_h (rsp数据每笔发送间隔时长 单位：clk)	16'b1	RW
[15:0]	Dm_clk_h (dm数据每笔发送间隔时长 单位：clk)	16'b1	RW

Table 5.3-6: ESI_STATE_CTRL5 寄存器描述，偏移值位0xc

Bits	Description	Default	R/W
[31:26]	Error_rpt (中断产生原因 1: crm状态下comd数据错误 10: pdcm状态下发送时间不足 11: dm模式下时间状态异常(不足或超时) 100: start状态超时, 未能进入状态转换 101: crm模式数据准备完成 110: dm模式该slv已经分配地址 111: DM模式寻址失败)	4'b0	RW
[25]	Inter_en	1'b0	RW
[24]	dm_en	1'b0	RW
[23]	ESI_MOD_SEL(0:ESI 1:09) 当该值为1时, 中断动作为读取1c	1'b0	RW
[22]	redm_en (dm状态重新进入使能 1: 使能 0: 不使能)	1'b0	RW
[21]	Filter_en (master信号滤波使能 1: 使能 0: 不使能)	1'b0	RW
[20]	Adr_mux_en (地址匹配使能 1: 使能 0: 不使能)	1'b1	RW
[19:16]	Timsl_num (当前使用的最大的slot区间序号)	4'b0	RW
[15:0]	Timsl (表示slot区间 16个区间对应位置置1则该区间发送数据)	16'b0	RW

Table 5.3-7: ESI_STATE_CTRL6 寄存器描述，偏移值位0x14

Bits	Description	Default	R/W
[31:24]	Out_i_high (输出电流最高值)	8'b0	RW
[23:16]	Enc_o (电流输出编码)	8'b0	RW
[15:8]	Enc_1 (电流输出编码)	8'b0	RW
[7:0]	Enc_2 (电流输出编码)	8'b0	RW

Table 5.3-8: ESI_RSP_DATA 寄存器描述，偏移值位0x18

Bits	Description	Default	R/W
[31:0]	Rsp_data (rsp数据)	32'b0	RW

Table 5.3-9: ES I_ IO_09 寄存器描述，偏移值位0x1c

Bits	Description	Default	R/W
[31]	Lin_en (lin使能)	1'b0	RW
[30:29]	Interrupt_09_state(mod_sel为09中断信号状态)	2'b0	RW
[28]	Error_flag(lin error)	1'b0	RW
[27]	SYNC_FLAG (lin 同步状态flag)	1'b0	RW
[26:25]	Rate_sellin模式速率选择 00 19200bps (default) 01 9600bps 10 4800bps)	2'b00	RW
[24]	Tx_en_i(o) (tx模式使能 0 不使能 1使能)	1'b0	RW
[23:16]	Rx_data (lin模块output)	8'b0	RW
[15:8]	Tx_data(lin模块input)	8'b0	RW
[7]	IO_09_MOD_SEL(0:lin 1:09)	1'b1	RW
[6]	lo_09_int_en (mod_sel 为09时中断使能)	1'b0	RW
[5]	lo_09_en_2	1'b0	RW
[4]	lo_09_en_1 使用LIN、IO09，该bit都必须设置	1'b0	RW
[3]	lo_09_o_2	1'b0	WO
[2]	lo_09_o_1 (mod_sel为lin时为lin输出)	1'b0	WO
[1]	lo_09_i_2	1'b0	RO
[0]	lo_09_i_1 (mod_sel为lin时为lin输入)	1'b0	RO

该寄存器集中控制IO09、LIN从机

该LIN本质上只有RX中断，内部RX、TX有电气连接，因而TX也会触发RX中断

LIN还有同步中断，状态是SYNC_FLAG

Table 5.3-10: COM D_REG 寄存器描述，偏移值位0x20

Bits	Description	Default	R/W
[31:0]	Comd_reg (crm模式comd数据) 缓存MST发送过来的CRM命令包	32'b0	RO

Table 5.3-11: ESI_CTRL 寄存器描述，偏移值位0x24

Bits	Description	Default	R/W
[17]	ESI_TX_EN_DIG DSI TX enable: 1'b0: DSI TX disable 1'b1: DSI TX enable		RW
[16:15]	ESI_TX_TSTSEL_DIG		RW
[14]	ESI_TX_DAT_LSB_EXT_DIG adjust DSI TX current(LSB)		RW
[13:11]	ESI_BIAS_SEL_DIG		RW
[10:7]	ESI_RX_TSTSEL_DIG		RW
[6]	ESI_AUTO_ADR_CMP_EN_DIG DSI Auto-Adress comparator enable		RW
[5]	ESI_AUTO_ADR_EN_DIG DSI Auto-Adress enable: 1'b0: DSI Auto-Adress disable 1'b1: DSI Auto-Adress enable		RW
[4]	ESI_EN_DIG DSI enable: 1'b0: DSI disable 1'b1: DSI enable		RW
[3]	ESI_RX_BYP_EN_DIG		RW
[2]	ESI_RX_FLT_EN_DIG		RW
[1]	ESI_RX_ICTL_DIG adjust RX/LIN loop current		RW
[0]	ESI_BIAS_TSTEN_DIG		RW

Table 5.3-12: LIN_SYNC 寄存器描述，偏移值位0x24

Bits	Description	Default	R/W
[15:0]	Lin_num_sync LIN接口起效下，LIN对同步帧计数的计数值，可用于同步系统时钟		RW

5.4. UART 模块

该模块是用来输出调试信息使用

Table 5.4-1: UART_CTRL 寄存器描述，基地址为0x2000C000 UL，偏移值位0xe8

Bits	Description	Default	R/W
[31:12]	Cnt_num	16'b1	RW
[10:8]	inter_rpt01:dma情况下闲置时长中断 10.数据发送或接收完成中断（非dma模式） 11.错误中断（有stop值发送错误与rxdata读取不及时两种情况） 100 同步完成)	1'b0	RO
[7]	Sync_en	1'b0	RW
[6]	inter_en	1'b0	RW
[5]	dma_en	1'b0	RW
[4]	uart_en	1'b0	RW
	Rate_sel 00:38400	2'b0	RW

[3:1]	01:19200 10:9600 11:115200 100:1m		
[0]	Tx_en_i	1'b1	RW

Table 5.4-2: TX_DATA 寄存器描述，偏移值位0xec

Bits	Description	Default	R/W
[7:0]	Tx_data	8'b0	RW

Table 5.4-3: RX_DATA 寄存器描述，偏移值位0xe0

Bits	Description	Default	R/W
[7:0]	rx_data	8'b0	RW

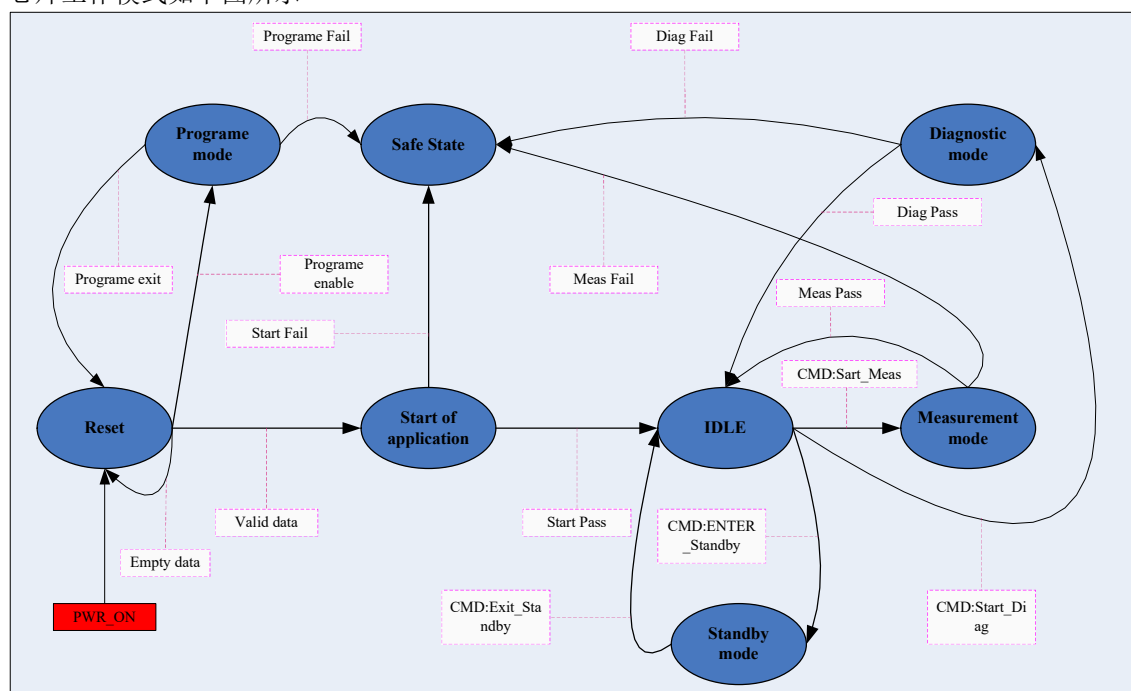
Table 5.4-4: SYNC_NUM 寄存器描述，偏移值位0xe4

Bits	Description	Default	R/W
[15:0]	Sync_num	15'b0	RO

6. 功能描述

6.1. 工作模式

芯片工作模式如下图所示



6.1.1. Reset

芯片上电后进入Reset模式，在Reset模式下整个芯片处于复位状态，传感器等各个模块的输出处于复位状态。当复位结束后，如果JTAG的Program enable有效，则进入下一个状态Program mode，反之检测芯片是否已经编程，有编程的话就进入用户应用程序模式Start of application，否则就保持空片并保持在空片状态下。

6.1.2. Programe mode

在Programe mode模式下，芯片将进入数据编程状态，此时解析来自JTAG口进来的TMS命令不同，进行相应的数据编程，不管那种编程，需要将编程程序通过JTAG口下载到芯片的Sram里并启动cpu从指定的Sram程序入口处执行，通过更新不同的应用程序完成相应的编程功能，这里的编程是指借助于程序在Sram里执行对MTP进行在线编程及校验。一般这种模式用在出厂数据烧录用户应用程序，烧录成功后，状态将进入到Reset状态，用户应用程序区会被保护，以确保在非Program mode模式下不被非法改写或擦除。

6.1.3. Start of application

该模式执行用户应用程序代码。在此状态下，CPU先进行内存测试保证Sram是可靠的状态，内存测试Pass后进行系统初始化程序，设置外设工作模式及配置重要的变量和寄存器以及ESI3接口，确保ESI3接口可以和主机通讯，具体的过程由嵌入式软件和硬件完成。如果检测到错误，软件将芯片切换到安全状态Safe state。如果检测没有错误则进入下一个状态IDLE mode。

6.1.4. IDLE mode

在IDLE mode 模式下，芯片等待主机端输入的ESI3命令，如果收到有效的命令则解析命令并进入相应的命令服务程序。

6.1.5. Measurement mode

在该状态下实现了超声各个功能测量任务序列，该任务序列由嵌入式软件控制。典型的测量方法顺序(或称测量周期)可能如下：

1. 接口接收下一系统级别的命令，由软件进行评估和处理。
2. 当有直接测量指令时，超声波换能器的压电陶瓷会被驱动激发并发出超声波，通过空气传播。
3. 如果这发射的超声波碰到障碍物，它们就会反射回传感器上。此时换能器充当接收器接收回波信号并被FEI通道放大和ADC转换成数字量给CPU做分析。
4. 在接收测量命令的情况下，换能器充当接收器，接收来自其他传感器的超声波回波信号并转换成电信号。
5. 接收到的回波信号先经模拟前端输入到PGA进行放大，通过选择合适的增益档位，可以得到一个幅度合适的回波信号，并可以选择是否需要经滤波器进行滤波还是直通，最后这个回波信号经ADC转换成数字量给CPU，用软件进行算法分析接收到的信号，并判断该信号是否是由障碍物导致的回波信号。
6. 在最后一步中，由软件解析到的有关被探测到的超声波回波的信息(例如距离、高度、编码信息等)通过ESI接口被打包送回主机端。

6.1.6. Diagnostic mode

除了测量模式外，芯片还提供了一个额外的诊断模式，该模式由嵌入的软件输入和控制。各种诊断选项可用于检查许多可能的故障。例如，芯片的超声波驱动接口和外部的sense模组的互联是否有断路、短路故障，通过发送特殊频率的信号检查超声波传感器的机械缺陷以及结垢、结冰情况。根据检测到的故障类型，可以向主机端提供具体故障信息。与测量模式相比，此模式下的诊断测试不能与测量序列同时执行，因此需要在非测量时间进行测试，这个是由主机来安排和调度的。

6.1.7. Standby mode

当芯片一定时间没有收到命令时，可以切换到待机模式(例如，如果传感器不需要测量序列)。在这种模式下功耗将会大大降低。

6.1.8. Safe state

在任意一种模式下，检测到错误时，无论是硬件还是嵌入软件引起的，将进入安全状态。包括是系统初始测试失败、正常测量时的异常发生及诊断时诊断失败。故障信息通过ESI3接口报告给主机，主机将会依据安全策略选择关闭整个超声波系统或有故障的那个传感器模块。

6.2. 测量

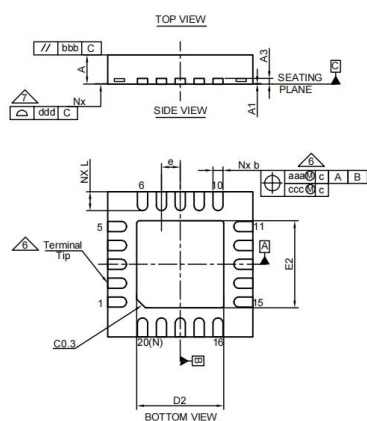
芯片由嵌入式微控制器核心和各个测量模块组成，能够实现车用超声波传感器测试系统所需要的所有功能，下表将总结所有测试相关功能及其所需的硬件和软件支持。

Table 5.1.2-1: 测量功能列表

Function	Hardware	Software
Burst 频率产生	由软件触发，硬件实现Burst模式所需的时钟频率、类型。	软件设置脉冲的数量、脉冲类型、频率。
传感器功率驱动	硬件TDR功率模块驱动变压器进行能量变换。	软件可以设置驱动电流大小。
模拟回波信号处理	模拟前端输入通道PGA+ADC	软件可以选择PGA的增益来匹配输入的回波信号的幅值。
数字信号分析 - 振铃信号频率测量 - 振铃信号时间测量	模拟前端输入通道PGA+ADC	软件测量频率以及衰减过程中的振铃时间长度
回波包络线分析	模拟前端输入通道PGA+ADC	软件算法实现回波信号的包络线处理，包括基于DSP的固定频率信号的带宽、回波信号的滤波系数、软件数字放大、增益校准。
标准回波信号分析		基于DSP实现的软件算法分析包括 -数字放大器 -灵敏度时间控制(STC) -快速时间常数(FTC) -静态阈值生成(STG) -自动阈值生成(ATG)
回波信号检测及包络线分析		基于DSP实现的软件算法进行 -回波信号的幅值分析（包络线获取）及阈值曲线选择。 -回波脉冲检测，测量参数可配。
内部模拟信号采集	ADC	软件配置ADC采集通道选择要转换的模拟输入信号，并将结果以DMA方式写到Sram里。
诊断功能	硬件需要	软件需要

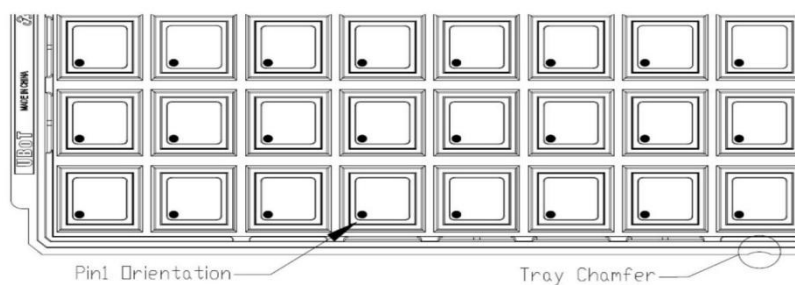
7. 包装信息

芯片尺寸

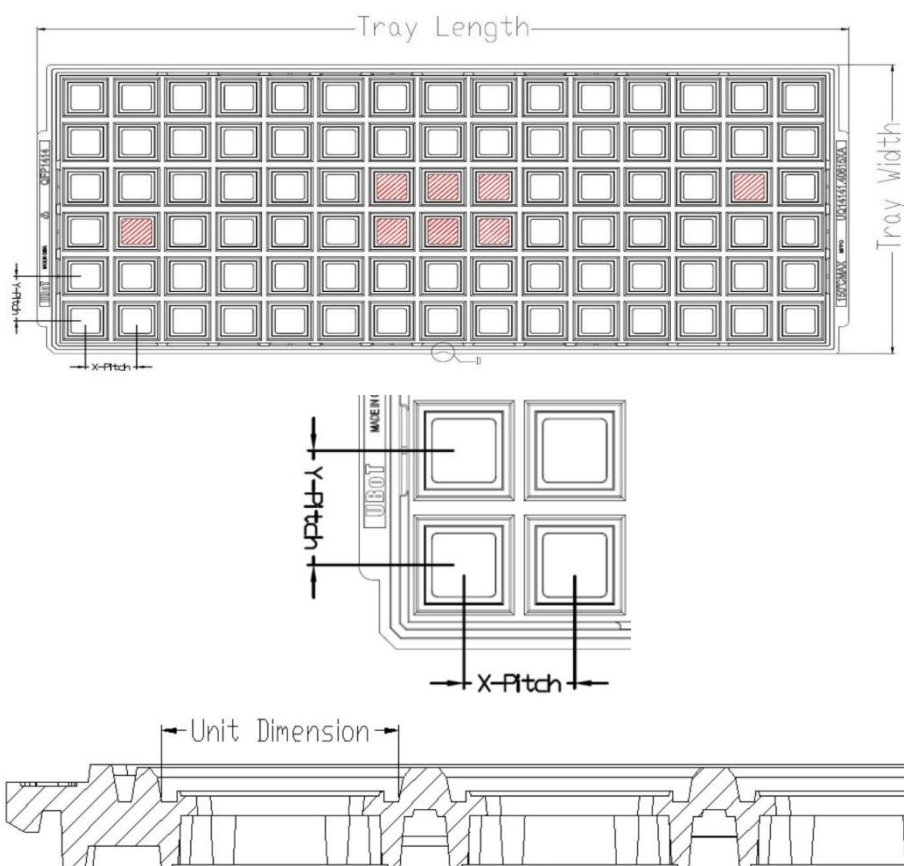


Thickness Symbol	V			W			NOTE
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	
A	0.80	0.90	1.00	0.70	0.75	0.80	
A1	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.05	
A3	---	0.20Ref	---	---	0.20Ref	---	
b	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	6
D	5.00 BSC			5.00 BSC			
E	5.00 BSC			5.00 BSC			
e	0.65 BSC			0.65 BSC			
D2	3.00	3.15	3.25	3.00	3.15	3.25	
E2	3.00	3.15	3.25	3.00	3.15	3.25	
K	0.20	---	---	0.20	---	---	
L	0.45	0.55	0.65	0.45	0.55	0.65	
aaa	0.10			0.10			
bbb	0.10			0.10			
ccc	0.05			0.05			
ddd	0.08			0.08			
N	20			20			3
ND	5			5			5
NE	5			5			5
NOTES	1,2						

包装示意图



Tray Dimensions



所有照片仅供参考，外观以产品为准